第 6 章　一元函数微分学的应用（二）
——中值定理、微分等式与微分不等式

1.【答案】(C)

【解析】$f(x)=0$ 的实根为 $x_1=0$，$x_2=\frac{5}{4}$，$x_3=\frac{3}{2}$，即 $f(0)=f\left(\frac{5}{4}\right)=f\left(\frac{3}{2}\right)$，且 $f(x)$ 可导，则由罗尔定理，存在 $\xi_1\in\left(0,\frac{5}{4}\right)$，使 $f'(\xi_1)=0$；存在 $\xi_2\in\left(\frac{5}{4},\frac{3}{2}\right)$，使 $f'(\xi_2)=0$．故 $f'(x)=0$ 至少有两个实根．又 $f'(x)=0$ 为一元二次方程，至多有两个实根．综上，选(C).

2.【答案】(C)

【解析】记 $f(x)=x-\mathrm{e}\ln x-k$，则 $f'(x)=1-\frac{\mathrm{e}}{x}<0$，$x\in(0,1]$，这表明 $f(x)$ 在 $(0,1]$ 上单调递减，因而它在 $(0,1]$ 上最多只有一个零点．

又 $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=+\infty$，由极限的保号性，存在 r，$0<r<1$，使得 $f(r)>0$．$f(x)$ 在 $[r,1]$ 上连续，$f(r)>0$，$f(1)=1-k$．

当 $f(1)=1-k=0$，即 $k=1$ 时，$x=1$ 是 $f(x)$ 的一个零点，即 $x=1$ 是方程 $x-\mathrm{e}\ln x-k=0$ 的一个解．

当 $f(1)=1-k<0$，即 $k>1$ 时，由在闭区间上连续函数的零点定理，知函数 $f(x)$ 在 $(r,1)\subset(0,1)$ 内有一个零点，即方程 $x-\mathrm{e}\ln x-k=0$ 在 $(0,1)$ 内有一个解．

当 $f(1)=1-k>0$，即 $k<1$ 时，在 $(0,1]$ 上 $f(x)>0$，这时方程 $x-\mathrm{e}\ln x-k=0$ 在 $(0,1]$ 上没有解．

因此，如果方程 $x-\mathrm{e}\ln x-k=0$ 在 $(0,1]$ 上有解，则 k 的最小值为 1.

故正确选项为(C).

3.【答案】(D)

【解析】$f(x)$ 的定义域为 $(-\infty,+\infty)$．显然 $b>0$，否则 $f(x)$ 是单调增加函数，与条件矛盾．

$f'(x)=ae^x-b$，令 $f'(x)=0$，得驻点 $x=\ln\frac{b}{a}$．

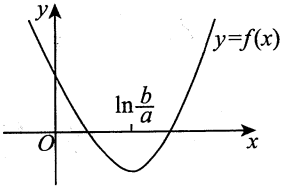
当 $x\in\left(-\infty,\ln\frac{b}{a}\right)$ 时，$f'(x)<0$，则 $f(x)$ 单调递减．

当 $x\in\left(\ln\frac{b}{a},+\infty\right)$ 时，$f'(x)>0$，则 $f(x)$ 单调递增．

当 $x\to-\infty$ 时，$f(x)\to+\infty$．当 $x\to+\infty$ 时，$f(x)\to+\infty$．

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

因此$f\left(\ln\frac{b}{a}\right)$是最小值.故当$f\left(\ln\frac{b}{a}\right)=ae^{\ln\frac{b}{a}}-b\ln\frac{b}{a}=b\left(1-\ln\frac{b}{a}\right)<0$



时，$f(x)$有两个零点(见图)，此时$\frac{b}{a}>\mathrm{e}$，即$\frac{b}{a}\in(\mathrm{e},+\infty)$.

4.【答案】(D)

【解析】
$$f'(x)=\frac{1}{x}-\frac{1}{\mathrm{e}}=\frac{\mathrm{e}-x}{\mathrm{e}x}\overset{令}{=}0,$$

得$x=\mathrm{e}$，又$f''(x)=-\frac{1}{x^2}<0$，故$x=\mathrm{e}$是唯一极大值点，极大值为$f(\mathrm{e})=a$.

又
$$\lim_{x\to0^+}f(x)=\lim_{x\to0^+}\left(\ln x-\frac{x}{\mathrm{e}}+a\right)=-\infty,$$

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=\lim_{x\to+\infty}\left(\ln x-\frac{x}{\mathrm{e}}+a\right)=\lim_{x\to+\infty}x\left(\frac{\ln x}{x}-\frac{1}{\mathrm{e}}+\frac{a}{x}\right)=-\infty,$$

于是当$a>0$时，$f(\mathrm{e})>0$，且$f(x)$在$(0,\mathrm{e})$，$(\mathrm{e},+\infty)$上均单调，由零点定理知，$f(x)$有两个零点.

5.【答案】$\frac{\sqrt{3}}{3}$

【解析】由$\arcsin x=\frac{x}{\sqrt{1-(\theta x)^2}}$，可得当$x\neq0$时，

$$\theta^2=\frac{1-\frac{x^2}{\arcsin^2x}}{x^2}=\frac{\arcsin^2x-x^2}{\arcsin^2x\cdot x^2},$$

故
$$\lim_{x\to0}\theta=\lim_{x\to0}\sqrt{\frac{\arcsin^2x-x^2}{\arcsin^2x\cdot x^2}}=\lim_{x\to0}\sqrt{\frac{(\arcsin x+x)(\arcsin x-x)}{x^4}}.$$

因为当$x\to0$时，$\arcsin x=x+\frac{1}{6}x^3+o(x^3)$，故$(\arcsin x+x)(\arcsin x-x)\sim\frac{1}{3}x^4(x\to0)$，所以原式$=\frac{\sqrt{3}}{3}$.

6.【解析】令$f(t)=\ln(1+t)$，$t>0$，在$[0,x]$上对$f(t)$用拉格朗日中值定理，有

$$f(x)-f(0)=f'(\xi)(x-0),\ \xi\in(0,x),$$

即$\ln(1+x)=\frac{1}{1+\xi}\cdot x$，由于$\frac{1}{1+x}<\frac{1}{1+\xi}<1$，故$\frac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x(x>0)$.

7.【解析】令$f(t)=\ln t$，$t>0$，在$[x,1+x]$上对$f(t)$用拉格朗日中值定理，有

$$\ln(1+x)-\ln x=\frac{1}{\xi},\ x<\xi<x+1,$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

故 $\dfrac{1}{1+x}<\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)<\dfrac{1}{x}\ (x>0)$.

【注】$\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)=\ln\dfrac{1+x}{x}=\ln(1+x)-\ln x$，这一步构造出了 $f(b)-f(a)$.

8.【解析】因 $f(x)-f(0)=f'(\xi)x$，$x\in(0,1)$，$\xi\in(0,x)$，又 $f(0)=1$，$|f'(\xi)|\leqslant 1$，于是当 $0<x<1$ 时，有 $|f(x)|=|f(0)+f'(\xi)x|\leqslant 1+|f'(\xi)|\,x\leqslant 1+x$.

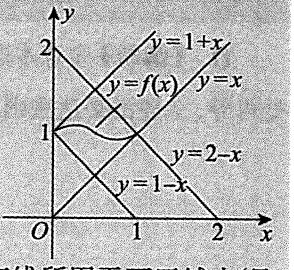
【注】进一步地，令 $f(0)=f(1)=1$，由 $-1\leqslant f'(x)\leqslant 1$，可证得当 $0<x<1$ 时，

$f(x)=f(0)+f'(\xi_1)x\leqslant 1+x$，$\xi_1\in(0,x)$，

$f(x)=f(0)+f'(\xi_2)x\geqslant 1-x$，$\xi_2\in(0,x)$，

$f(x)=f(1)+f'(\xi_3)(x-1)\geqslant 1+(x-1)=x$，$\xi_3\in(x,1)$，

$f(x)=f(1)+f'(\xi_4)(x-1)\leqslant 1-(x-1)=2-x$，$\xi_4\in(x,1)$，



也即 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上被包在由 $y=1+x$，$y=x$，$y=1-x$，$y=2-x$ 四条直线所围平面区域内(见图).这能直观地让考生感受到拉格朗日中值定理的重要作用之一：用 $f'(x)$ 的大小来限定 $f(x)$ 的变化幅度大小.此题中，由于 $|f'(x)|\leqslant 1$，故 $f(x)$ 被限定在一个小的区域内.

9.【答案】(C)

【解析】由拉格朗日中值定理知，

$$f(x+1)-f(x)=f'(\xi),\ a\leqslant x<\xi<x+1,$$

故 $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x+1)-f(x)]=\lim\limits_{x\to+\infty}f'(\xi)\overset{x<\xi<x+1}{=\!=\!=}\lim\limits_{\xi\to+\infty}f'(\xi)=0$.(C)正确.

取 $f(x)=\sqrt{x}$，则

$$\lim_{x\to+\infty}(\sqrt{2x}+\sqrt{x})=+\infty,$$

$$\lim_{x\to+\infty}(\sqrt{2x}-\sqrt{x})=+\infty,$$

$$\lim_{x\to+\infty}(\sqrt{x+1}+\sqrt{x})=+\infty.$$

可排除(A),(B),(D).

【注】当 $x\to+\infty$ 时，$f'(x)\to 0$.意味着当 $x\to+\infty$ 时，$f(x)$ 的变化率 $\to 0$，于是 $f(x+1)-f(x)\to 0(x\to+\infty)$ 也就顺理成章了.

10.【答案】2

【解析】$\ln 1=0$，当 $x>1$ 时，

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$\frac{f(x)-f(1)}{\ln x}=\frac{f(x)-f(1)}{\ln x-\ln 1}\overset{\text{柯西中值定理}}{=\!=\!=}\frac{f'(\xi)}{\frac{1}{\xi}}=\xi f'(\xi)\text{，}1<\xi<x\text{．}$$

当$x\to1^+$时，$\xi\to1^+$，于是原式$=\lim\limits_{\xi\to1^+}\xi f'(\xi)=f'(1)=2$．

【注】本题用洛必达法则或导数定义法亦可．

$$\lim_{x\to1^+}\frac{f(x)-f(1)}{\ln x}\overset{\text{洛必达法则}}{=\!=\!=}\lim_{x\to1^+}\frac{f'(x)}{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to1^+}xf'(x)=2\text{．}$$

如何用导数定义求解？见下题．

11.【解析】注意本题与上题的区别，本题未讲$f(x)$在$x=1$处一阶导数连续，只有$f(x)$在$x=1$处可导，上述洛必达法则和柯西中值定理均不可用．改用导数的定义来求解：

$$\text{原式}=\lim_{x\to1^+}\frac{\frac{f(x)-f(1)}{x-1}}{\frac{\ln x-\ln 1}{x-1}}=\frac{f'_+(1)}{\left.\frac{1}{x}\right|_{x=1}}=\frac{2}{1}=2\text{．}$$

12.【解析】(1) $\sin x=\sin 0+\left.(\sin x)'\right|_{x=0}\cdot x+\dfrac{\left.(\sin x)''\right|_{x=\xi}}{2!}\cdot x^2=x-\dfrac{\sin\xi}{2}x^2$（$\xi$介于0，$x$之间）．

(2) $\left|\dfrac{\sin x}{x}-1\right|=\left|\dfrac{x-\frac{\sin\xi}{2}x^2}{x}-1\right|=\left|1-\dfrac{\sin\xi}{2}x-1\right|\leqslant\dfrac{1}{2}|x|\ (x\neq0)$．

13.【解析】令$f(x)=e^{-\frac{x}{2}}-x^3+3x$，则

$$f'(x)=-\frac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}}-3x^2+3\text{，}f''(x)=\frac{1}{4}e^{-\frac{x}{2}}-6x\text{，}f'''(x)=-\frac{1}{8}e^{-\frac{x}{2}}-6\text{，}$$

至此，由$e^{-\frac{x}{2}}>0$，有$f'''(x)<0$，即$f'''(x)=0$无实根，则$f(x)=0$至多有3个实根．

取$x=-\sqrt{3}$，有$f(-\sqrt{3})=e^{\frac{\sqrt{3}}{2}}>0$；取$x=-1$，有$f(-1)=e^{\frac{1}{2}}-2<0$；

取$x=1$，有$f(1)=e^{-\frac{1}{2}}+2>0$；取$x=2$，有$f(2)=e^{-1}-2<0$．

故$f(x)=0$在$(-\sqrt{3},-1)$，$(-1,1)$，$(1,2)$内各有一个实根．

综上，两曲线恰有3个交点．

14.【答案】(B)

【解析】令$F(x)=\dfrac{f(x)}{x}$，则$F'(x)=\dfrac{xf'(x)-f(x)}{x^2}$．

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

又因为当 $0<a<x<b$ 时，$xf'(x)<f(x)$，所以在 (a,b) 内有 $F'(x)<0$，$F(x)$ 单调减少，从而 $F(a)>F(x)>F(b)$，即 $\dfrac{f(a)}{a}>\dfrac{f(x)}{x}>\dfrac{f(b)}{b}$.

故选项(B)成立.

15.【答案】(A)

【解析】方法一　设 $f(x)=x^4+4x+b$，方程有两个不等实根，等价于函数 $f(x)$ 有两个零点，根据4次函数的几何图形可知，此时 $f(x)$ 的极小值应小于零.

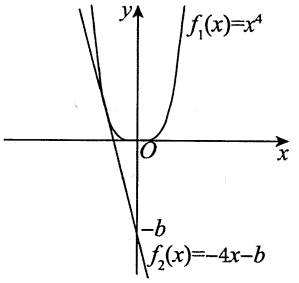
$$f'(x)=4x^3+4=4(x+1)(x^2-x+1).$$

由 $f'(x)=0$ 得唯一驻点 $x=-1$.

又 $f''(x)=12x^2\geqslant 0$，所以 $x=-1$ 为极小值点.

由 $f(-1)=1-4+b<0$ 可得 $b<3$.

方法二　令 $f_1(x)=x^4$，$f_2(x)=-4x-b$，如图所示，方程 $x^4+4x+b=0$ 有两个不等的实根意味着 $f_1(x)$ 与 $f_2(x)$ 有两个交点.



当 $f_2(x)$ 与 $f_1(x)$ 相切时，$f_1(x)$ 与 $f_2(x)$ 恰好有一个交点，此时

$$f_1'(x)=4x^3=f_2'(x)=-4,$$

解得 $x=-1$，此时 $f_1(-1)=1$，因此 $f_2(-1)=4-b=1$，即 $b=3$，则 $f_2(x)=-4x-3$.

结合图形，知 $-b>-3$，即 $b<3$ 时，才能使得 $f_1(x)$ 与 $f_2(x)$ 有两个交点.

16.【答案】(B)

【解析】令 $g(x)=\ln x-\dfrac{x}{\mathrm{e}}+k$，易知 $g'(x)=\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{\mathrm{e}}$. 当 $x>\mathrm{e}$ 时，$g'(x)<0$；当 $0<x<\mathrm{e}$ 时，$g'(x)>0$.

故在 $(0,\mathrm{e})$ 和 $(\mathrm{e},+\infty)$ 内 $g(x)$ 分别至多有一个零点，又 $g(\mathrm{e})=k>0$，$\lim\limits_{x\to 0^+}g(x)=-\infty$，$\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=-\infty$，所以 $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内有两个零点. 不妨设 $g(x)$ 的两个零点分别为 x_1 和 x_2，又 $\lim\limits_{x\to x_1}f(x)=\infty$，$\lim\limits_{x\to x_2}f(x)=\infty$，故 x_1 和 x_2 均为 $f(x)$ 的无穷间断点，所以 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内有两个间断点，故答案选(B).

17.【答案】(D)

【解析】令 $F(x)=\dfrac{f(x)}{g(x)}$，由 $f'(x)g(x)-f(x)g'(x)<0$ 可知

$$F'(x)=\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]'=\frac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{g^2(x)}<0.$$

从而函数 $\dfrac{f(x)}{g(x)}$ 单调减少，故有 $\dfrac{f(a)}{g(a)}>\dfrac{f(x)}{g(x)}>\dfrac{f(b)}{g(b)}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

由上述不等式可知选项(A),(B),(C)三个不等式不一定成立.

而由 $\frac{f(x)}{g(x)}>\frac{f(b)}{g(b)}$ 可知选项(D)正确.

18.【分析】欲证不等式需找出基本函数 $f(x)$，按常规方法求出 $f(x)$ 的极值与最值，再进行比较，即可得证.

【解析】令 $f(x)=x^p+(1-x)^p$，则

$$f'(x)=px^{p-1}+p(1-x)^{p-1}(-1)=p\left[x^{p-1}-(1-x)^{p-1}\right],$$

$$f''(x)=p(p-1)x^{p-2}+p(p-1)(1-x)^{p-2},$$

令 $f'(x)=0$ 可得 $x=\frac{1}{2}$.

又因 $p>1$，故 $f''\left(\frac{1}{2}\right)=2p(p-1)\left(\frac{1}{2}\right)^{p-2}>0$，于是 $f(x)$ 在 $x=\frac{1}{2}$ 处取得极小值 $f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2^{p-1}}$.

由于 $f(0)=f(1)=1$，于是 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上的最小值为 $\frac{1}{2^{p-1}}$，最大值为1.

故有 $\frac{1}{2^{p-1}}\leqslant f(x)\leqslant 1$，即 $\frac{1}{2^{p-1}}\leqslant x^p+(1-x)^p\leqslant 1$.

19.【分析】方程 $x^3-3x+k=0$ 是三次方程，它可能有一个实根，两个实根或者三个实根.根的个数取决于曲线 $y=x^3-3x+k$ 与 x 轴交点的个数.曲线 $y=x^3-3x+k$ 与 x 轴相切时，该切点必为 $y=x^3-3x+k$ 的极值点.

【解析】设 $y=x^3-3x+k$，则当 $x\to+\infty$ 时，$y\to+\infty$；当 $x\to-\infty$ 时，$y\to-\infty$.$y'=3x^2-3$，令 $y'=0$，可得 $x=-1$ 或1.

又 $y''=6x$，由极值点的第二充分条件可知，$y''\big|_{x=-1}=-6<0$，则 $y\big|_{x=-1}=k+2$ 为极大值；$y''\big|_{x=1}=6>0$，则 $y\big|_{x=1}=k-2$ 为极小值.

当极大值 $k+2<0$，极小值 $k-2<0$ 时，方程只有一个实根.同理，当极小值 $k-2>0$，极大值 $k+2>0$ 时，方程也只有一个实根.

当 $k+2=0$ 或 $k-2=0$ 时，方程有两个实根.当 $k+2>0$ 且 $k-2<0$ 时，方程有三个实根.

综上，当 $k>2$ 或 $k<-2$ 时，方程有一个实根；当 $k=\pm 2$ 时，方程有两个实根；当 $-2<k<2$ 时，方程有三个实根.

20.【分析】欲证结论，相当于证明在 (a,b) 内至少有一点满足

$$(b^2-a^2)f'(x)-2x\left[f(b)-f(a)\right]=0.$$

由于 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，因此，构造函数 $F(x)=(b^2-a^2)f(x)-$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$x^2[f(b)-f(a)]$，使 $F'(x)=(b^2-a^2)f'(x)-2x[f(b)-f(a)]$，于是 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，如果能验证 $F(a)=F(b)$，则由罗尔定理可证原命题成立.

【解析】构造函数 $F(x)=(b^2-a^2)f(x)-[f(b)-f(a)]x^2$，由 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，可知 $F(x)$ 也在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，又 $F(a)=b^2f(a)-a^2f(b)=F(b)$，则由罗尔定理可知，至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使

$$F'(\xi)=(b^2-a^2)f'(\xi)-2\xi[f(b)-f(a)]=0,$$

命题得证.

21.【答案】(B)

【解析】令 $f(x)=a_0x+\frac{a_1}{2}x^2+\cdots+\frac{a_n}{n+1}x^{n+1}$，则 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且

$$f(0)=0,\ f(1)=a_0+\frac{a_1}{2}+\cdots+\frac{a_n}{n+1}=0.$$

故由罗尔定理知，至少存在一点 $\xi\in(0,1)$，使 $f'(\xi)=0$，即 $a_0+a_1\xi+\cdots+a_n\xi^n=0$，亦即方程 $a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n=0$ 在 $(0,1)$ 内至少有一个实根 ξ.

22.【解析】(1)令　　$G(x)=f(x)-\frac{f(c)-f(a)}{c-a}(x-a)$，

则　　$G(a)=f(a)=G(c)$，

又 $G(x)$ 在 $[a,c]$ 上连续，在 (a,c) 内可导，故根据罗尔定理可知，存在 $\xi\in(a,c)$，使得 $G'(\xi)=0$，即 $f'(\xi)=\frac{f(c)-f(a)}{c-a}$，原命题得证.

(2)由(1)可知，

$$\begin{aligned}\frac{f(b)-f(a)}{b-a}&=\frac{f(b)-f(c)+f(c)-f(a)}{b-a}\\&=\frac{f(b)-f(c)}{b-c}\cdot\frac{b-c}{b-a}+\frac{f(c)-f(a)}{c-a}\cdot\frac{c-a}{b-a}\\&=f'(\gamma)\cdot\frac{b-c}{b-a}+f'(\xi)\cdot\frac{c-a}{b-a},\end{aligned}$$

其中 $\gamma\in(c,b)$. 令 $\frac{b-c}{b-a}=t$，则 $\frac{c-a}{b-a}=1-t$，$0<t<1$，故 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=tf'(\gamma)+(1-t)f'(\xi)$ 介于 $f'(\gamma)$ 与 $f'(\xi)$ 之间(当 $f'(\gamma)=f'(\xi)$ 时，取 $\eta=\gamma$ 显然得证)，于是，由导数的介值定理可知，存在 η 使得 $\eta>\xi$，原命题得证.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888